LAPORAN 2
DASAR PEMOGRAMAN JAVASCRIPT

DISUSUN OLEH :

DESTYANA SILVIRA KURNIA
NIM.2025573010126

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Praktikum Algoritma dan Struktur Data
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : Muhammad Reza Zulman, M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
BAB II 2
LANGKAH KERJA 2
A. Persiapan Project 2
B. Mendeklarasikan Variabel 3
C. Mengenal Tipe Data 5
D. Menggunakan Operator 8
a. Latihan 1 : Kalkulator Sederhana 11
E. Menulis Kondisional 13
b. Latihan 2 : Konverter Musim dan Status Cuaca 15
F. Menulis Perulangan 17
c. Latihan 3 : Segitiga Bintang dan Deret Fibonacci 19
G. Tugas Praktikum 22
a. Tugas 1 : FizzBuzz 22
b. Tugas 2 : Kalkulator BMI (Body Mass Index) 24
BAB III 27
PENUTUP 27
A. Kesimpulan 27
B. Saran 27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

JavaScript merupakan bahasa dasar yang sangat penting dalam mempelajari Struktur Data dan Algoritma, terutama saat menggunakan Node.js. Sebelum masuk ke materi yang lebih sulit, mahasiswa perlu menguasai konsep dasar seperti cara membuat proyek dengan npm, penggunaan variabel, tipe data, serta logika percabangan dan perulangan. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa terbiasa menulis kode yang efisien dan mampu mengelola proyeknya melalui GitHub

B. Tujuan

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Melakukan inisialisasi proyek JavaScript menggunakan perintah npm init.
- Memahami perbedaan penggunaan variabel `var, let,` dan `const`.
- Menggunakan tipe data dasar seperti *`string, number, boolean, null`*, dan *`undefined`*.
- Membuat alur logika program menggunakan struktur `if/else, switch`, serta perulangan `for` dan `while`.
- Mengunggah hasil pekerjaan ke repositori GitHub melalui terminal

BAB II

LANGKAH KERJA

A. Persiapan Project

1. Buka VSCode lalu buka folder repository kamu yang telah di-clone sebelumnya.
2. Lalu buka terminal GitBash dan ketikkan code dibawah ini untuk membuat folder baru yang akan digunakan untuk menyimpan semua file.

```
mkdir praktikum-2
cd praktikum-2
```

3. Kemudian inisialisasi npm project untuk membuat file package.json secara otomatis dan dilanjutkan dengan mem-verifikasi bahwa file package.json sudah berhasil dibuat.

```
npm init -y
ls
```

B. Mendeklarasikan Variabel

1. Didalam folder praktikum-2 buat file bernama 01-variabel.js.
2. Dan ketik code berikut

```
let nama = 'Desty';
let umur = 20;
let kota = 'Banda Aceh';

console.log('=== Data Mahasiswa ===');
console.log('Nama :', nama);
console.log('Umur :', umur);
console.log('Kota :', kota);

umur = 21;
console.log('Ulang Tahun! Umur sekarang :', umur);


const jurusan = 'Teknik Informatika';
const tahunMasuk = 2023;

console.log('Jurusan :', jurusan);
console.log('Tahun Masuk', tahunMasuk);
```

3. Simpan file menggunakan Ctrl + S, kemudian jalankan file tersebut dari terminal

```
node 01-variabel.js
```

Hasilnya :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ node 01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Desty
Umur : 20
Kota : Banda Aceh
Ulang Tahun! Umur sekarang : 21
Jurusan : Teknik Informatika
Tahun Masuk 2023
```

C. Mengenal Tipe Data

1. Buat file baru bernama 02-tipe-data.js didalam folder praktikum-2
2. Buka file tersebut dan ketikkan code berikut

```
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Informatika";

let perkenalan = 'Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari
${programStudi}.';
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);

let nilaiUjian = 87;
let ipk        = 3.75;
let suhuKulkas = -4;

console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
console.log('IPK         :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);

let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
```

```
let fotoProfil = null; //belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);

let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);
console.log('nilaiUjian    :', typeof nilaiUjian);
console.log('sudahLogin    :', typeof sudahLogin);
console.log('fotoProfil    :', typeof fotoProfil);
console.log('nomorTelepon  :', typeof nomorTelepon);
```

3. Simpan dan kemudian jalankan dari terminal

```
node 02-tipe-data.js
```

Maka hasilnya :

```
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Informatika";

let perkenalan = 'Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.';
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);

let nilaiUjian = 87;
let ipk        = 3.75;
let suhuKulkas = -4;

console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
console.log('IPK         :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);

let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
```

```
let fotoProfil = null; //belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);

let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);
console.log('nilaiUjian    :', typeof nilaiUjian);
console.log('sudahLogin    :', typeof sudahLogin);
console.log('fotoProfil    :', typeof fotoProfil);
console.log('nomorTelepon  :', typeof nomorTelepon);
```

D. Menggunakan Operator

1. Buat file baru bernama 03-operator.js di dalam folder praktikum-2
2. Buka file tersebut dan ketikkan code dibawah ini

```
let a = 17;
let b = 5;

console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);

console.log(`=== Perbandingan ===`);
console.log(`10 > 5      :`, 10 > 5);
console.log('10 < 5      :', 10 < 5);
console.log('10 >= 10    :', 10 >= 10);
console.log('10 <= 9     :', 10 <= 9);

console.log('--- Perbedaan == dan == ---');
console.log('5 == "5"    :', 5 == '5');
console.log('5 === "5"   :', 5 === '5');
console.log('5 !== 3     :', 5 !== 3);

console.log('=== Logika ===');
```

```
let sudahMakan = true;
let punyaUang =false;

console.log('Makan && Uang      :', sudahMakan &&
punyaUang);

console.log('Makan || Uang      :', sudahMakan ||
punyaUang);

console.log('!sudahMakan    :', !sudahMakan);
console.log('!punyaUang     :', !punyaUang);
```

3. Simpan file dan jalankan di terminal

```
node 03-operator.js
```

Maka hasilnya :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ cd praktikum-2

USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5     : true
10 < 5     : false
10 >= 10   : true
10 <= 9    : false
--- Perbedaan == dan == ---
5 == "5"   : true
5 === "5"  : false
5 !== 3    : true
=== Logika ===
Makan && Uang      : false
Makan || Uang      : true
!sudahMakan    : false
!punyaUang     : true
```

a. Latihan 1 : Kalkulator Sederhana

1. Tambahkan code dibawah ini di file 03-operator.js yang sudah dibuat sesuai dengan perintah pada Latihan-1 di modul.

```
const panjang = 12;
const lebar = 8;

console.log(`panjang persegi panjang: ${panjang}`);
console.log(`lebar persegi panjang: ${lebar}`);

const luas = panjang * lebar;
const keliling = 2 * (panjang + lebar);

console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);

const cekLuas = luas > 100;
console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100?
${cekLuas}`);
```

2. Simpan dan jalankan kembali file tersebut.

```
node 03-operator.js
```

Maka hasilnya akan seperti dibawah ini :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5      : true
10 < 5      : false
10 >= 10    : true
10 <= 9     : false
--- Perbedaan == dan == ---
5 == "5"    : true
5 === "5"   : false
5 !== 3     : true
=== Logika ===
Makan && Uang       : false
Makan || Uang       : true
!sudahMakan     : false
!punyaUang      : true
panjang persegi panjang: 12
lebar persegi panjang: 8
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
Apakah luas lebih besar dari 100? false
```

E. Menulis Kondisional

1. Buat file baru bernama 04-kondisional.js didalam folder
2. Kemudian ketikkan code berikut :

```
let nilaiUjian = 78;

console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
    console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
    console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
    console.log('Grade : C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
    console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
    console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

let namaHari = 'Rabu';

console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
switch (namaHari) {
    case'Senin':
```

```
    case'Selasa':
    case 'Rabu':
    case 'Kamis':
    case 'Jumat':
        console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
        break;
    case 'Sabtu':
    case 'Minggu':
        console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
        break;
    default:
        console.log('Nama hari tidak dikenali.');
}

let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS'    :
'TIDAK LULUS';

console.log('\n=== Status Kelulusan ===');
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
```

3. Simpan dan jalankan file di terminal, maka hasilnya akan seperti dibawah ini :

Node 04-kondisional.js

Maka hasilnya akan seperti dibawah ini :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade : C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS
```

b. Latihan 2 : Konverter Musim dan Status Cuaca

1. Tambahkan code dibawah ini di bawah code file 04-kondisional.js sebelumnya. Code ini sudah di buat berdasarkan permintaan pada latihan-2 di modul.

```
const bulan = 7;


if(bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
    console.log("Musim : Dingin");
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
    console.log("Musim: Semi");
} else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
    console.log("Musim: Panas");
} else {
    console.log("Musim: Gugur");
}


const adaAwan = true;
```

```
const adaAngin = false;

console.log(`Mendung sekaligus berangin? ${adaAwan &&
adaAngin}`);
console.log(`Ada awan atau angin? ${adaAwan ||
adaAngin}`);
console.log(`Langit cerah (tidak ada awan)?
${!adaAwan}`);
```

2. Simpan dan jalankan ulang

```
node 04-kondisional.js
```

Maka hasilnya akan seperti dibawah ini :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade : C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS
Musim: Panas
Mendung sekaligus berangin? false
Ada awan atau angin? true
Langit cerah (tidak ada awan)? false
```

F. Menulis Perulangan

1. Buat file baru bernama 05-perulangan.js dalam folder praktikum-2
2. Lalu ketikkan code berikut

```
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}

console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--;
}
console.log('Selesai!');

console.log('Selesai!');

console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 -20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 === 0) {
}

console.log(''); //pindah baris

console.log('\n=== Break dan Continue ===');
```

```
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i === 4){
        console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
        continue; //lewati angka 4, lanjut ke i=5
    }
    if (i === 8){
        console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
        break; //hentikan loop di angka 8
    }
    console.log(`Angka: ${i}`);
}
```

3. Simpan kemudian jalankan di terminal

```
node 05-perulangan.js
```

Maka hasilnya akan seperti dibawah ini :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 -20 ===


=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

c. Latihan 3 : Segitiga Bintang dan Deret Fibonacci

1. Tambahkan code dibawah ini ke file 05-perulangan.js

```
console.log("--- Segitiga Bintang ---");
for (let i = 1; i <= 5; i++){
    let barisBintang = "";
```

```
    for (let j = 1; j <= i; j++) {
        barisBintang = barisBintang + "*";
    }
    console.log(barisBintang);
}

console.log("\n--- Bilangan Prima ---");
for (let angka = 2; angka <= 50; angka++) {
    let apakahPrima = true;

    for (let pembagi = 2; pembagi < angka; pembagi++) {
        if (angka % pembagi == 0) {
            apakahPrima = false;
            break;
        }
    }

    if (apakahPrima == true) {
        console.log(angka);
    }
}
```

2. Simpan dan jalankan ulang di terminal.

```
node 05-perulangan.js
```

Maka hasilnya akan seperti dibawah ini :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ node 05-perulangan.js
--- Segitiga Bintang ---
*
**
***
****
*****

--- Bilangan Prima ---
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

G. Tugas Praktikum

a. Tugas 1 : FizzBuzz

1. Buat file tugas-1.js dalam folder tugas dan ketikkan code dibawah ini. Code ini sudah disesuaikan dengan perintah tugas 1 di modul.

```
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
      if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");
    }
    else if (i % 3 === 0) {        console.log("Fizz");
    }
    else if (i % 5 === 0) {
        console.log("Buzz");
    }

    else {
        console.log(i);
    }
}
```

2. Simpan dan jalankan di terminal

```
node tugas/tugas-1.js
```

Maka hasilnya akan seperti berikut ini :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ node tugas/tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
```

```
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

Alasan mengapa kondisi % 15 === 0 harus diletakkan di paling atas adalah karena adanya **prioritas pengecekan** dalam struktur logika if-else if.

b. Tugas 2 : Kalkulator BMI (Body Mass Index)

1. Buat file tugas-2.js dalam folder tugas
2. Ketikkan code dibawah ini. Code ini sudah disesuaikan dengan perintah tugas 1 di modul.

```
const beratBadan = 68;
const tinggiBadan = 1.72;

const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

const bmiFixed = bmi.toFixed(2);

let kategori = "";

if (bmi < 18.5) {
    kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
    kategori = "Normal(ideal)";
} else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
    kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
    kategori = "Obesitas (Obese)";
}
```

```
console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi:
${tinggiBadan} m | BMI: ${bmiFixed} | Kategori:
${kategori}`);
```

3. Simpan dan jalankan di terminal

```
node tugas/tugas-2.js
```

Maka hasilnya akan seperti dibawah ini :

```
USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ node tugas/tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal(ideal)

USER@DESTYANASK MINGW64 /d/2025573010126_PraktikumStrukturData-Algoritma/praktikum-2 (main)
$
```

H. Submit ke GitHub

1. Setelah semua bagian selesai, lakukan push ke repository GitHub. Buka terminal GitBash dan ketikkan :

```
cd ..

git status

git add praktikum-2

git commit -m m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"

git push origin main
```

2. Buka browser dan kunjungi halaman repository GitHub untuk memastikan folder praktikum-2/ sudah muncul beserta semua file di dalamnya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- **Persiapan Proyek**: Inisialisasi menggunakan npm init -y mempermudah pengaturan awal proyek Node.js dengan pembuatan file package.json secara otomatis.
- **Variabel dan Tipe Data**: Penggunaan let dan const lebih aman dibandingkan var untuk menjaga konsistensi nilai variabel. Mahasiswa juga telah mengenal tipe data dasar seperti string, number, boolean, null, dan undefined.
- **Logika Program**: Struktur if/else, switch, dan perulangan (for & while) sangat efektif untuk mengontrol alur program dan menangani tugas yang berulang.
- **Penggunaan Git**: Proses penyimpanan kode ke GitHub melalui terminal (add, commit, push) penting dilakukan untuk dokumentasi dan manajemen versi kode.

B. Saran

- **Ketelitian Kode**: Sebaiknya lebih teliti dalam memperhatikan simbol seperti tanda kurung {} dan titik koma ; untuk menghindari *error* saat dijalankan di Node.js.
- **Eksperimen Logika**: Mahasiswa perlu mencoba lebih banyak variasi kondisi pada latihan, seperti kasus FizzBuzz dan perhitungan BMI, agar logika pemrograman semakin terasah.

- **Manajemen Repositori**: Disarankan untuk melakukan commit secara berkala setelah menyelesaikan satu bagian modul agar histori perubahan data di GitHub lebih rapi.